



姓名 朱来辰 学号 20420212202046 专业 化学 年级 2021 成绩 _____

实验日期 2023.11.8 气温 25.3°C 组别 A19 同组合作人员 吕锦程

实验名称 实验三 化工传热基础实验

一. 实验目的

1. 通过对空气-水蒸气简单套管换热器的实验研究,掌握对流换热系数 α_i 的测定方法,加深对其概念和影响因素的理解。
2. 通过对壳程内部插有螺旋线圈的空气-水蒸气强化套管换热器的实验研究,掌握对流换热系数 α_i 的测定方法,加深对其概念和影响因素的理解。
3. 学会应用线性回归分析方法,确定传热管关联式 $Nu = A Re^m Pr^{0.4}$ 中常数 A, m 的数值,强化加热管 $Nu_0 = B At^{0.4} Re^m Pr^{0.4}$ 中 B, m 的值。
4. 根据计算出的 Nu, Nu_0 求出强化比热 Nu/Nu_0 , 比较强化传热效果,加深理解强化传热的基本理论和基本方式。
5. 通过变换列管换热器换热面积实验测取数据计算总传热系数 K , 加深对其概念和影响因素的理解。
6. 认识套管换热器, 列管换热器的结构及操作方法, 测定并比较不同换热器性能。

二. 实验原理

1. 普通套管换热器传热系数 α_i 测定及准数关联式的测定

(1) 对流换热系数 α_i 的测定

$$Q_i = \alpha_i \times S_i \times \Delta t_m$$

$$\Delta t_m = t_w - \bar{t}$$

$$S_i = \pi d_i \times L_i$$

$$Q_i = W_i C_{pi} (t_{i2} - t_{i1})$$

$$W_i = V_i \rho_i / 3600$$

(2) 对流换热系数准数关联式的实验确定

流体在管内被强制湍流, 被加热状态, 准数关联式 $Nu_i = A Re_i^m Pr_i^n$

其中 $Nu_i = \frac{\alpha_i d_i}{\lambda_i}$ $Re = \frac{u_i d_i \rho_i}{\mu_i}$ $Pr_i = \frac{C_{pi} \mu_i}{\lambda_i}$ ($\lambda_i, C_{pi}, \rho_i, \mu_i$ 可根据 t_m 查)

关联式简化为 $Nu_i = A Re_i^m Pr_i^{0.4}$

用线性回归方法确定 A, m 值





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

2. 强化套管换热器传热系数、准数关联式及强化比的测定

强化传热技术,可以使初按设计的传热面积减小,从而减小换热器的体积和重量,提高换热能力。

其准数关联式的总结形式为 $Nu = A Re^m$ 或 $Nu_0 = B Re^m Pr^{0.4}$, 本实验用线性回归方法确定 B, m 的值。

用强化比来研究强化效果, Nu/Nu_0 (Nu 为强化管努塞尔准数, Nu_0 为普通管努塞尔准数)。
 $Nu/Nu_0 > 1$, 且越大, 强化效果越好。

3. 总传热系数 K 的计算

传热速率方程式

$$Q = K_o \times S_o \times \Delta T_m$$

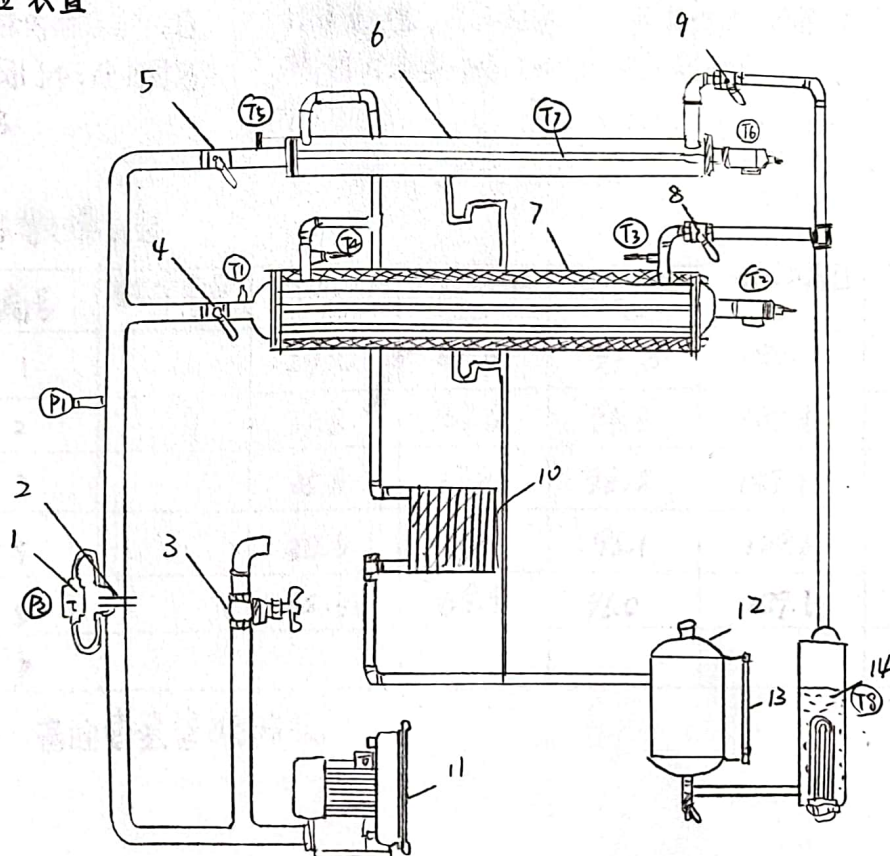
热量衡算式

$$Q = C_p \times W \times (T_2 - T_1)$$

总传热系数

$$K_o = \frac{C_p \times W \times (T_2 - T_1)}{S_o \times \Delta T_m}$$

三. 实验装置



1-压力传感器; 2-孔板流量计;
3-空气旁路调节阀; 4-列管换热器空气进口阀; 5-套管换热器空气进口阀; 6-套管换热器; 7-列管换热器; 8-列管换热器空气进口阀; 9-套管换热器蒸汽进口阀; 10-风冷冷凝器; 11-循环水泵; 12-储水釜; 13-液位计; 14-蒸汽发生器; 15-
P1-换热器压力; P2-孔板流量计压差
T1-列管换热器空气入口温度, T2-列管换热器空气出口温度, T3-列管换热器蒸汽入口温度; T4-列管换热器蒸汽出口温度; T5-套管换热器空气进口温度; T6-套管换热器空气出口温度; T7-套管换热器内管壁面温度; T8-蒸汽发生器内液体温度





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

四、实验步骤与数据

1. 实验前的准备与检查

向储水罐12中加入
蒸馏水至液位计上
端处
→ 检查空气旁路调节阀3
是否全开, 蒸汽旁路各
控制阀是否全开

2. 普通套管实验, 强化套管实验

打开蒸汽进口阀9,
打开加热开关, 加
热到管内90℃, 打
开空气阀门5, 启动
风机开关
→ 用旁路调节阀3来调节
流量, 稳定3~5min后, 记
录数据。从小流量调
到最大流量, 重复5-6
次。
全开空气旁路阀3,
关闭风机电源。
→ 重复实验, 再测 5-6
组数据并记录
表入螺旋线圈。

3. 列管换热传热系数测定实验

打开蒸汽进口阀8,
打开加热开关, 加
热到管内温度90℃, 打
开阀门4, 全开旁路
阀3
→ 用旁路调节阀3来调节
流量, 稳定3~5min后,
记录数据。从小流量
调到最大流量, 重复5-6
次。
全开阀门3, 关
闭风机电源, 用
丝堵堵上外面
积的内管。
→ 重复实验, 再测 5-6
组数据并记录。

五、原始数据记录

编号	空气的流量	空气进口温度 °C	空气出口温度 °C	壁面温度 °C	加热电压 V	孔板压差 ΔP kPa
1		29.4	67.6	96.8	189.1	0.84
2		32.8	67.6	96.5	189.6	1.40
3		35.6	67.8	96.2	189.6	2.00
4		38.6	68.6	96.1	189.6	2.56
5		42.3	69.9	96.0	189.6	3.16
6						

表一 普通套管换热器





厦门大学化工基础实验报告

第 4 页

姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

编号	空气的流量	空气进口温度 °C	空气出口温度 °C	壁面温度 °C	加热电压 V	孔板压板ΔP kPa
1		34.9	82.0	96.8	189.5	0.53
2		34.9	80.5	96.3	188.2	0.89
3		36.5	79.5	95.9	186.0	1.31
4		38.9	79.7	95.7	185.3	1.70
5		44.9	81.3	95.7	181.6	2.14
6						

表二 强化套管换热器

编号	空气的流量	空气进口温度 °C	空气出口温度 °C	蒸汽进口温度 °C	蒸汽出口温度 °C
1					
2					
3					
4					
5					
6					

表三 列管换热器全流通

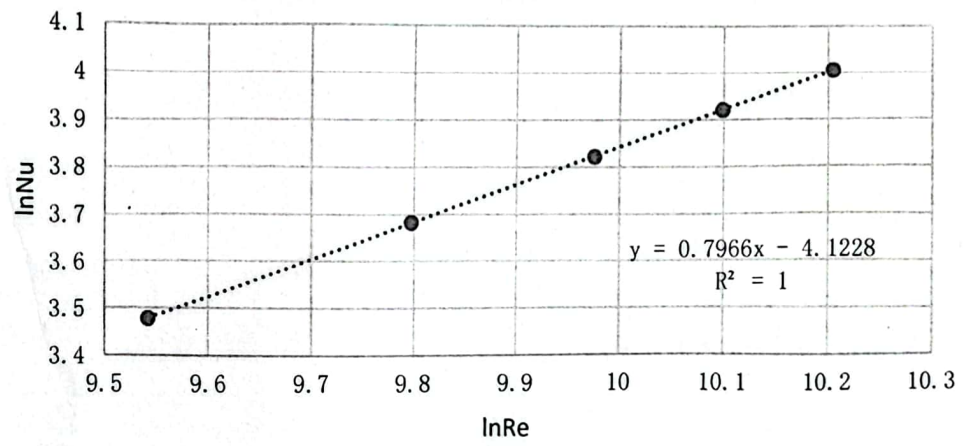
编号	空气的流量	空气进口温度 °C	空气出口温度 °C	蒸汽进口温度 °C	蒸汽出口温度 °C
1					
2					
3					
4					
5					
6					

表四 列管换热器半流通

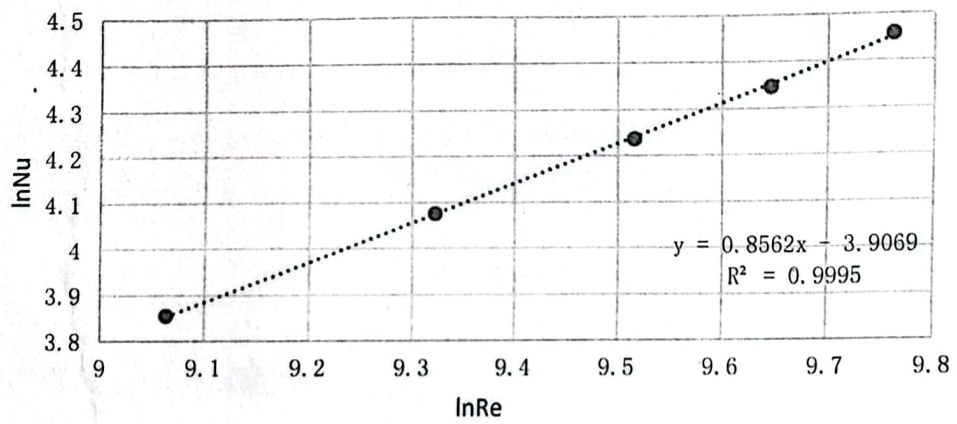


扫描全能王 创建

普通管InNu-InRe图



强化管InNu-InRe图





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

六、数据处理

1. 已知空气的进出口温度 t_1, t_2 , 可求 $\bar{t} = (t_1 + t_2) / 2$

以强化管测得的第一组数据为例, $\bar{t} = (t_1 + t_2) / 2 = (34.9 + 82.0) / 2 = 58.4^\circ\text{C}$

壁面温度 $t_w = 96.8^\circ\text{C}$, $\Delta t_m = t_w - \bar{t} = 38.4^\circ\text{C}$

由参数表可知, 套管换热器内管直径 $d_i = 20\text{ mm} = 0.02\text{ m}$, 测量段 $L = 1.20\text{ m}$

套管内换热面积 $S_i = \pi d_i L = 3.142 \times 0.02 \times 1.20 = 0.075\text{ m}^2$

平均体积流量 $V_t = C_0 \times A_0 \times \sqrt{\frac{2 \times \Delta P}{\rho_{t_1}}} = 0.65 \times 0.014^2 \times \sqrt{\frac{2 \times 0.53 \times 10^3}{1.060}} \times \frac{\pi}{4} \times 3600 = 9.25\text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$

由图可知 $t_1 = 34.9^\circ\text{C}$ $\rho_{t_1} = 1.060\text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ $W_1 = \frac{V_t \rho_{t_1}}{3600} = \frac{9.25 \times 1.060}{3600} = 0.00413\text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$

质量流量 $Q_1 = W_1 C_{p1} (t_2 - t_1) = 0.00413 \times 1.017 \times (82.0 - 34.9) = 0.198\text{ kW}$

对流传热系数 $\alpha_1 = \frac{Q_1}{S_i \times \Delta t_m} = \frac{0.198 \times 10^3}{0.075 \times 38.4} = 68.43\text{ W} / (\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$

同理 $\alpha_2 = 85.29$ $\alpha_3 = 100.17$ $\alpha_4 = 111.84$ $\alpha_5 = 125.00$

2. 对流传热系数准数关联式的确定

$$Nu_i = A Re_i^m Pr_i^{0.4}$$

其中 $Nu_i = \frac{\alpha_i d_i}{\lambda_i}$ $Re_i = \frac{u_i d_i \rho_i}{\mu_i}$ $Pr_i = \frac{C_{p1} \mu_i}{\lambda_i}$

以强化管第一组数据为例, $\rho_i = 1.060\text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ $C_{p1} = 1.017\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

$d_i = 20 \times 10^{-3}\text{ m}$ $\lambda_i = 2.896 \times 10^2\text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ $\mu_i = 2.01 \times 10^{-5}\text{ Pa} \cdot \text{s}$ $Pr_i = 0.696$

$$Nu_i = \frac{\alpha_i \cdot d_i}{\lambda_i} = \frac{79.68 \times 20 \times 10^{-3}}{2.896 \times 10^2} = 47.26$$

$$u_i = \frac{V_{t1}}{S} = \frac{9.25}{\pi \frac{0.02^2}{4} \times 3600} = 8.19\text{ m/s}$$

$$Re_i = \frac{u_i d_i \rho_i}{\mu_i} = \frac{8.19 \times 0.02 \times 1.060}{2.01 \times 10^{-5}} = 8634.7$$

作出 $Nu_i - Re_i$ 图, 发现拟合是一条直线 $m=1$

斜率 $k = 4 \times 10^{-7} = A \cdot Pr_i^{0.4}$ $A = \frac{4 \times 10^{-7}}{0.696^{0.4}} = 4.6 \times 10^{-7}$

若同时取对数 $\ln Nu_i = \ln A \cdot Pr_i^{0.4} + m \ln Re_i$ 作图 $\ln Nu_i - \ln Re_i$, $y = 0.8562x - 3.9069$ $R^2 = 0.9995$

斜率 $I = m = 0.8562 \approx 0.86$

截距 $D = -3.91 = \ln A \cdot Pr_i^{0.4}$ $A = 0.023$

即 $Nu_i = 0.023 Re_i^{0.86} Pr_i^{0.4}$





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

3. 普通管对流换热系数

同 1.2 步骤可得 $\alpha_1 = 45.76$ $\alpha_2 = 56.15$ $\alpha_3 = 64.61$ $\alpha_4 = 71.30$ $\alpha_5 = 77.63$

4. 对流换热系数准数关联式的确认

$$Nu_i = A Re_i^m Pr_i^{0.4}$$

其中 $Nu_i = \frac{\alpha_i d_i}{\lambda_i}$ $Re_i = \frac{u_i d_i \rho_i}{\mu_i}$ $Pr_i = \frac{C_{p,i} \mu_i}{\lambda_i}$

以普通管第 1 组数据为例 $\rho_i = 1.093 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ $C_{p,i} = 1.017 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ $\lambda_i = 2.826 \times 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

$\mu_i = 1.96 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ $Pr_i = 0.698$

对方程两边同时取对数 $\ln Nu_i = \ln A \cdot Pr_i^{0.4} + m \ln Re_i$

作 $\ln Nu_i - \ln Re_i$ 图, 拟合可知 $y = 0.7966x - 4.1228$ $R^2 = 1$

斜率 $I = m = 0.7966 \approx 0.80$

截距 $D = \ln A \cdot Pr^{0.4} = -4.12$ $A = 0.019$

即 $Nu_i = 0.019 Re_i^{0.8} Pr_i^{0.4}$

5. 强化比 Nu/Nu_0 的计算

$$\frac{Nu}{Nu_0} = \frac{\alpha d}{\alpha_0 d_0} = \frac{\alpha}{\alpha_0} \cdot \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

当旁路调节阀全开时 $\alpha = 68.43$ $\alpha_0 = 45.76$ $\lambda = 2.896 \times 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ $\lambda_0 = 2.826 \times 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

$$\frac{Nu}{Nu_0} = 1.46 > 1$$

当旁路调节阀全关时 $\alpha = 129.00$ $\alpha_0 = 77.63$ $\lambda = 2.896 \times 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ $\lambda_0 = 2.826 \times 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

$$\frac{Nu}{Nu_0} = 1.57 > 1$$

b. 总传热系数 K 的计算

1) 普通管

以第一组数据为例 $\Delta T_m = \frac{(T-t_1)-(T-t_2)}{\ln(T-t_1)-(T-t_2)} = \frac{(96.8-29.4)-(96.8-67.6)}{\ln(96.8-29.4)/\ln(96.8-67.6)} = 45.7^\circ\text{C}$

传热面积 $S_0 = \pi d_i L_i = \pi \times 0.02 \times 1.20 = 0.075 \text{ m}^2$ 比热容 $C_p = 1.017 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

空气质量流量 $W_1 = \frac{V t \rho}{3600} = 0.00429 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$ $Q = W_1 C_p (t_2 - t_1) = 198 \text{ W}$

总传热系数 $K_1 = \frac{Q \cdot W_1 \cdot (t_2 - t_1)}{S_0 \times \Delta T_m} = 48.38$





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

同理可求出其他组的 K 值。

$$K_2 = 59.01 \quad K_3 = 67.63 \quad K_4 = 74.47 \quad K_5 = 80.93$$

2) 强化管。

同1)中方程计算可知

$$K'_1 = 79.68 \quad K'_2 = 97.95 \quad K'_3 = 113.85 \quad K'_4 = 126.35 \quad K'_5 = 141.06$$

七. 数据结果分析和讨论

- 对于传热系数 α_i ，比较可发现 普通管对流传热系数总小于 强化管对流传热系数。
且总传热系数 K 也是普通管小于强化管。

可以看出强化条件下较正常传热情况好，加入螺旋线圈后增大了空气的湍动程度，更有利于传热。

$$2. \text{普通管对流传热: } Nu = 0.019 Re^{0.80} Pr^{0.4}$$

$$\text{强化管对流传热: } Nu = 0.023 Re^{0.86} Pr^{0.4}$$

$$\text{理论公式: } Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^{0.4}$$

可以看出数据线性较好，而系数 A 相差较大，可能是系统密封性较差或系统与外界传热不可忽略，且实验中 Pr 在 0.696 左右，不满足 $0.7 < Pr < 160$ 的条件，存在一定误差。

- 计算得出 $Nu/N_0 > 1$ ，认为加入螺旋线圈后能有效增加传热效率。

八. 思考题

- 流体湿度的准确测量，由于金属壁温无法测量且流体温度滞后性较大，测量湿度是否准确和系统稳定时间是影响因素，可以采用电耦来实时测量温度。

- 传热过程两侧流体的种类，传热过程的流速，平壁的厚度和导热系数等。

可提高流体的湍动程度，尽量采用有相变的热载体，及时除去换热器污垢等。

- ① 扩大传热面积 ② 增大流体湍动程度 ③ 增大传热温差

④ 提高总传热系数，减小传热过程热阻

